3.1

IDE-мен танысу

Алғашқы программа шеберханасы



6-сынып • Python

Үш ұғым — бір әрекет

ПРОГРАММА

Компьютер орындайтын командалар жиынтығы

1

Жоспарла

ПРОГРАММАЛАУ

Командаларды жазу, тексеру және түзету

2

Жаз және тексер

ПРОГРАММАЛАУШЫ

Программа құратын адам

3

Нәтижені ал

КОМИКС

Компьютерге анық команда керек

«Бірдеңе сыз!» — нақты емес.

«Үш жұлдызша шығар» — нақты.

Shell

```
>>>
print("***")
***
```

Программалау — компьютер түсінетін нақты командаларды жазу.

НАҚТЫ ТҮСІНІК

IDE — программаның жұмыс орны



Барлық құрал бір ортада!

Integrated Development Environment

IDE құралдары

Редактор

Кодты енгізу

Жөндеу

Қатені табу

Интерпретатор

Команданы орындау

Файлдар

Жұмысты сақтау

IDE

САЛЫСТЫРУ

Python тілі және IDLE ортасы

PYTHON

Программалау тілі

Ережелер мен командалар

Python коды

```
print("Сәлем!")
```

IDLE

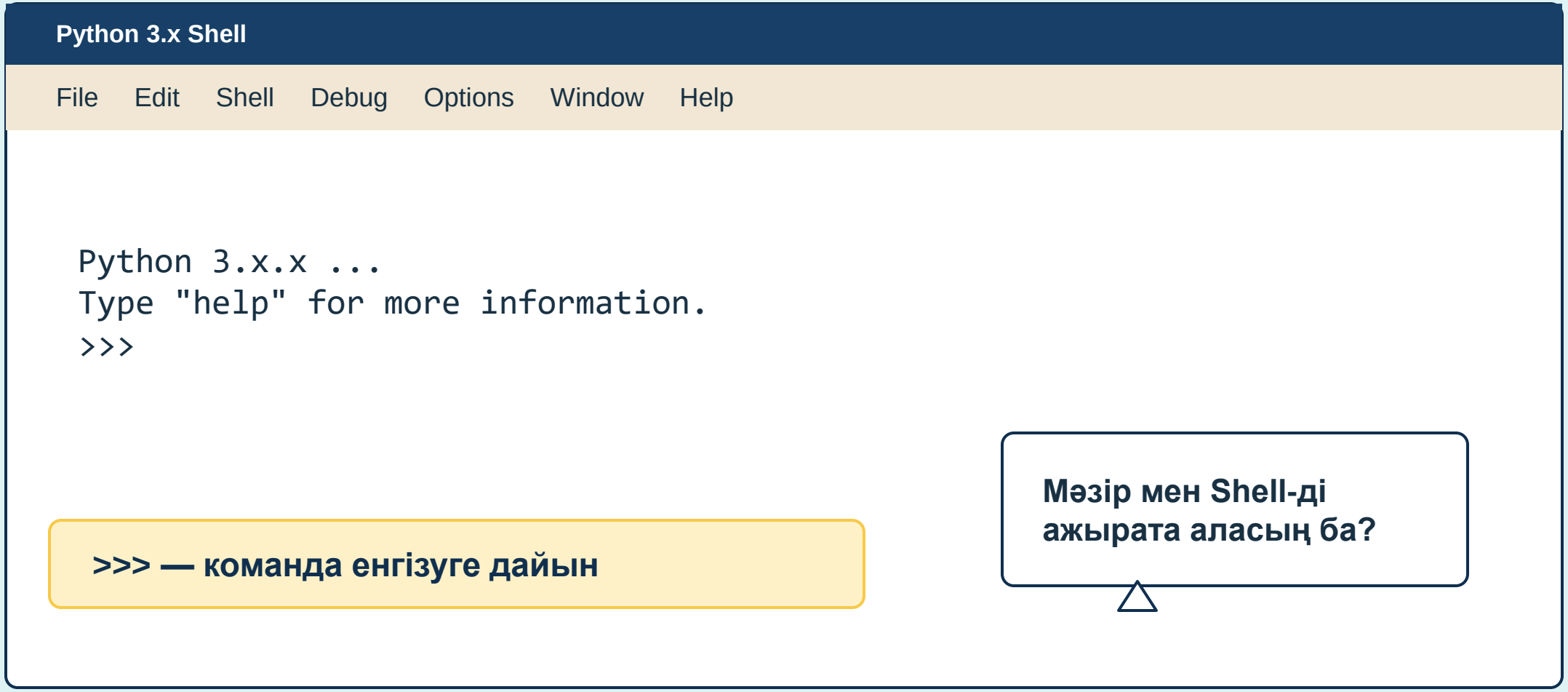
Python-мен бірге келетін IDE

Код жазатын және орындайтын орта

```
Shell    >>>
```

НАҚТЫ ИНТЕРФЕЙС

IDLE Shell терезесі



КРУПНЫЙ ПЛАН

Интерфейс элементтері

Тақырып жолағы

Қай терезе ашық?

Мәзір жолағы

Командалар топтары

Жұмыс аймағы

Код пен нәтиже

Айналдыру жолағы

Төмен-жоғары жылжу

Курсор және >>>

Енгізу орны

Shell және >>>

Python Shell

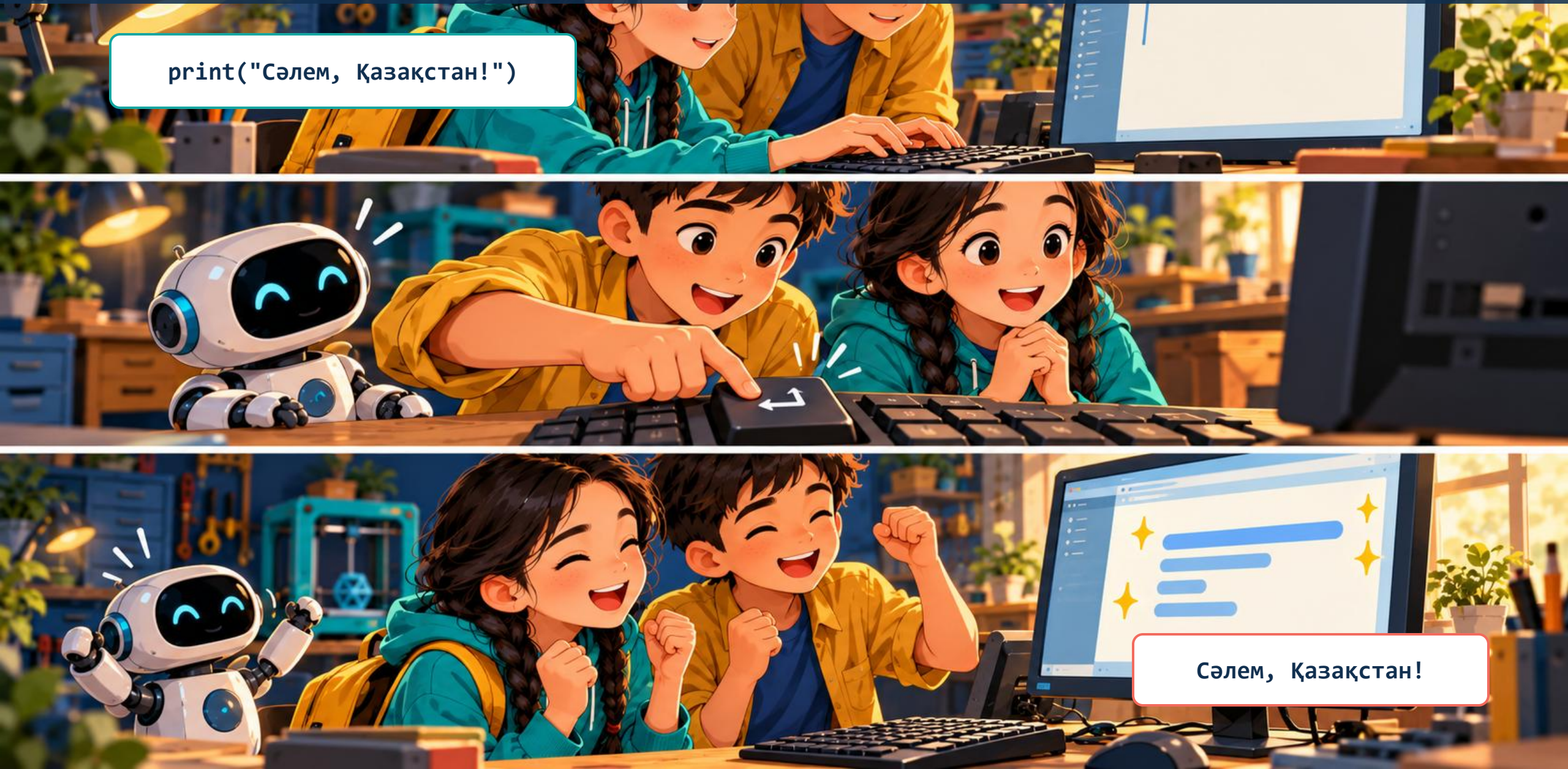
```
>>> 2 + 3
5
>>> print("Salem!")
Salem!
>>> _
```

>>> көрінсе, жаңа команда енгізуге болады.

Enter

команданы орындайды

Алғашқы команда: енгізу — орындау — нәтиже



print() экранға нәтиже шығарады

Python Shell

```
>>> print("Salem, Kazakhstan")
Salem, Kazakhstan
```

print

шығару командасы

( )

аргумент орны

"мәтін"

тырнақшадағы жол

Жолдарды біріктіру және қайталау



```
"үш" + "бұрыш"  →  "үшбұрыш"
```

```
"Ала " * 5
```

ЖҰПТЫҚ ЖҰМЫС

1-тапсырма: біріккен сөздер

Берілген бөліктерден Python арқылы кемінде 3 біріккен сөз құрастыр.

```
Nur   alty   Saule   Sultan   su   baqan   aq
```

Бастапқы дерек

сөз бөліктері

Күтілетін нәтиже

кемінде 3 сөз

Кеңес

+ таңбасын қолдан

Бастау үлгісі

```
print("Nur" + "Sultan")
```

Жетістік критерийі: код орындалады және 3 дұрыс біріккен сөз шығады.

Бір жолды бірнеше рет шығару

Python Shell

```
>>> print(("Arman " * 5).strip())
Arman Arman Arman Arman Arman
```

Бос орын сөздердің жабысып қалуына жол бермейді.

Arman

Arman

Arman

Arman

Arman

ЖЕКЕ ЖҰМЫС

2-тапсырма: атауларды 4 рет шығару

Еліміздің және қазіргі астанамыздың атауын 4 реттен экранға шығар.

A Kazakhstan

B Astana

Кеңес: жолды бос орынмен бірге 4-ке көбейт.

Шешім

```
print(("Kazakhstan " * 4).strip())
print(("Astana " * 4).strip())
```

Критерий: әр атау дәл 4 рет және бөлек жазылады.

3-тапсырма: жұлдызшалардан фигура

Нәтиже 1

Баспалдақ

```
****
*******
**********
***************
```

Нәтиже 2

Тіктөртбұрыш

```
**********
**********
**********
**********
```

Нәтиже 3

Ыдыс

```
*         *
*         *
*         *
**********
```

Критерий: жол саны, жұлдызша саны және бос орындар үлгіге сай.

ТАЛҚЫЛАУ

Қатені тап

Қате команда

```
>>> print("Salem!"
SyntaxError: incomplete input
```

Қай белгі жетіспейді?

A **жабылатын)**

B **көбейту ***

Дұрыс жауап: print("Salem!")

ҚАРАПАЙЫМ ЕСЕПТЕУ

Shell калькулятор сияқты есептейді

Python Shell

```
>>> 100 + 150
250
>>> print(4 * 5)
20
```

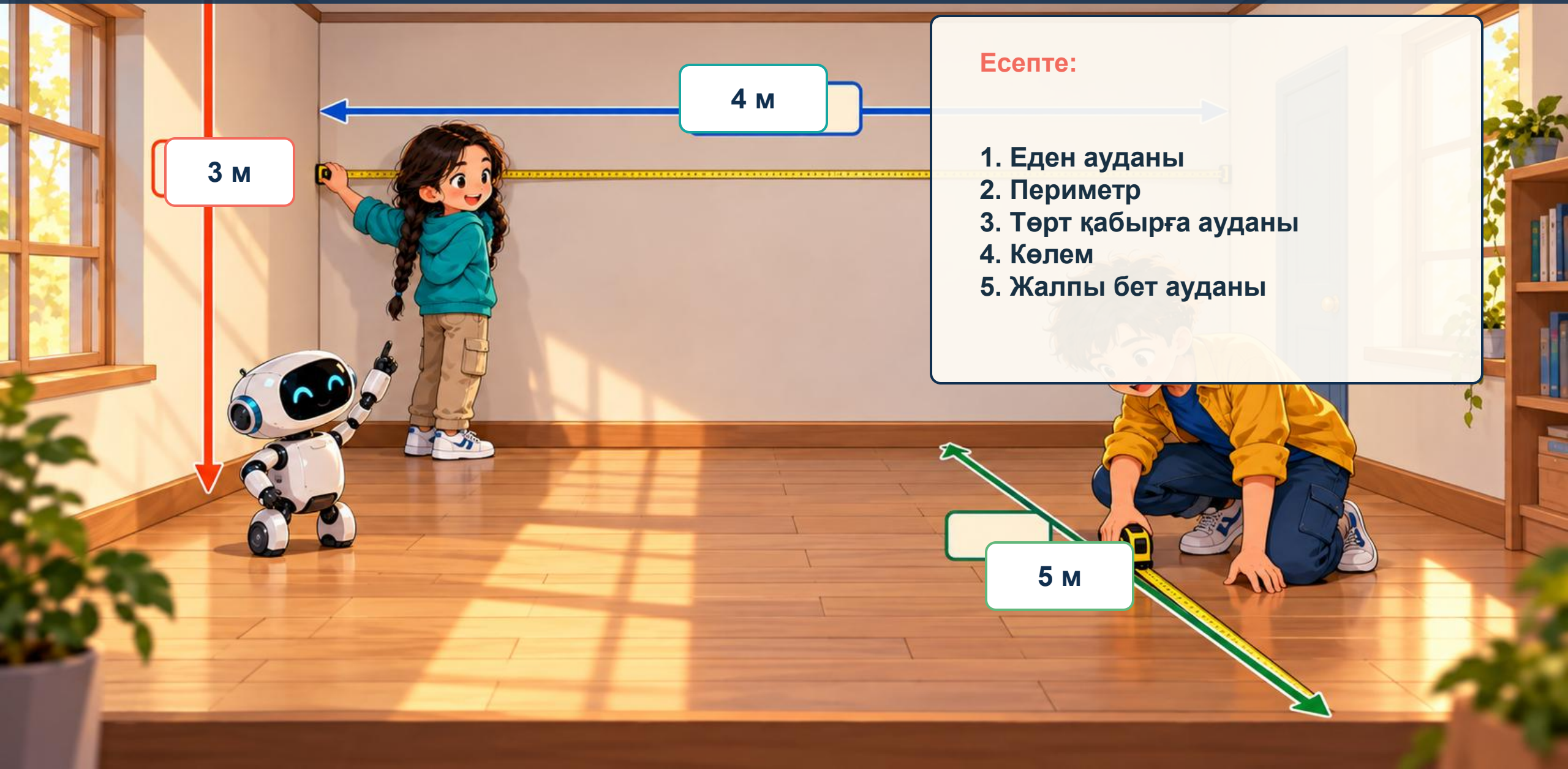
```
100 + 150

=

250
```

Сұрақ: print(4 * 5) қандай нәтиже береді?

4-тапсырма: бөлмені өлшейміз



Есепте:

1. Еден ауданы
2. Периметр
3. Төрт қабырға ауданы
4. Көлем
5. Жалпы бет ауданы

ҚАДАМДАР

Бөлме есебінің шешімі

Еден ауданы	4×5	**$20\ м^2$**
Периметр	$2 \times (4 + 5)$	**$18\ м$**
Төрт қабырға	$2 \times (4 + 5) \times 3$	**$54\ м^2$**
Көлем	$4 \times 5 \times 3$	**$60\ м^3$**
Жалпы бет	$2 \times (4 \times 5 + 4 \times 3 + 5 \times 3)$	**$94\ м^2$**

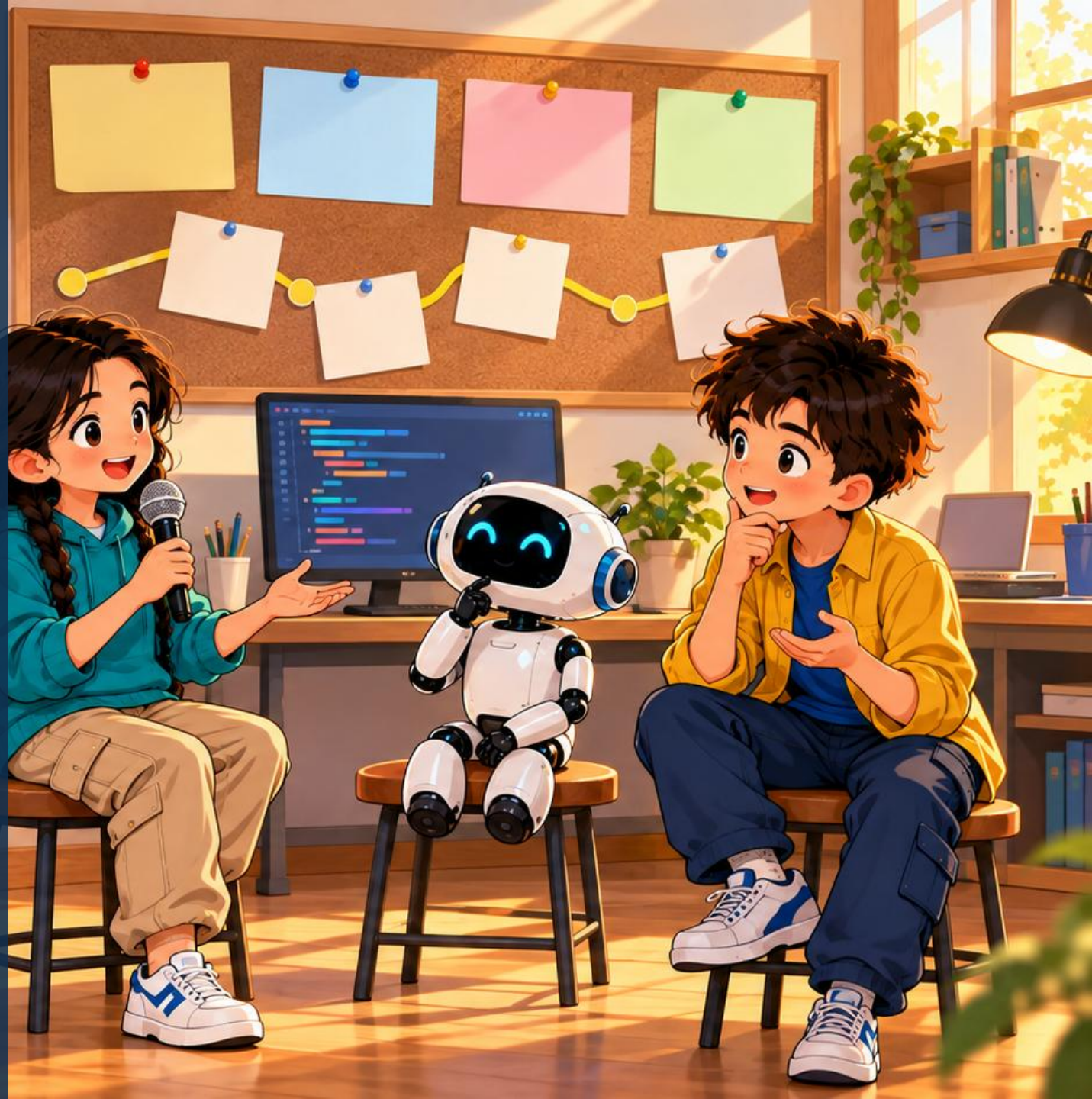
Критерий: формула дұрыс, өлшем бірлігі дұрыс, нәтиже тексерілген.

Еркін микрофон

Бүгін мен...

- IDE-нің қызметін түсіндім
- Shell-де команда орындадым
- Қатені тауып, түзете аламын
- Тағы білгім келетіні...

1–10 Өзіңді бағала



Python программалау тілі

1. Python-ның пайда болу тарихы
2. Python-ның жалпы сипаттамасы
3. Терезе мәзіріндегі бөлімдердің қызметі

Әр слайдта бір нақты мысал болсын!